



Chương 4.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Nội dung

Tổng quan thiết kế hệ thống

Thiết kế quản lý dữ liệu

Thiết kế giao diện

Thiết kế kiến trúc

Tổng quan thiết kế hệ thống

- Giai đoạn thiết kế phải trả lời được câu hỏi “**Hệ thống làm việc như thế nào?**”
- Một trong các mục tiêu của giai đoạn thiết kế là đưa ra được bản thiết kế đáp ứng **đặc tả yêu cầu chức năng** trong phạm vi các ràng buộc kỹ thuật của dự án, **cũng như lập tài liệu thiết kế hệ thống** phục vụ cho việc quản lý, theo dõi việc phát triển hệ thống ứng dụng và hỗ trợ cho việc bảo hành, bảo trì hệ thống trong tương lai

Tổng quan thiết kế hệ thống (tt)

- Giai đoạn thiết kế xem xét các khả năng sử dụng máy tính để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ
- Hệ thống sẽ máy tính hóa các chức năng nào, giao diện tương tác với người dùng ra sao, dữ liệu được cập nhật và lưu trữ như thế nào?
- Hệ thống sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo hiệu năng, tốc độ theo yêu cầu đã đặt ra

Tổng quan thiết kế hệ thống (tt)

- Giai đoạn thiết kế sẽ chuyển các đặc tả logic của hệ thống thành các đặc tả vật lý của hệ thống
- Thiết kế là giai đoạn chi tiết hóa các kết quả phân tích
- Thiết kế thường chiếm nhiều thời gian và công sức hơn phân tích
- Thiết kế thường phụ thuộc vào môi trường phát triển cụ thể
- Người thiết kế sẽ mô tả lại hệ thống sẽ làm việc như thế nào theo cách mà người lập trình có thể thực hiện
- Thiết kế viên phải là người nắm được nghiệp vụ sâu sắc và có cả một số kinh nghiệm lập trình

Đầu vào thiết kế

- Đầu vào của quá trình thiết kế HTTT (Sử dụng kết quả của quá trình phân tích) bao gồm:
 - Các đặc tả chi tiết yêu cầu
 - Mô hình chức năng tổng thể
 - Mô hình quan hệ thực thể
 - Mô hình hoạt động

Đầu ra thiết kế

- Kiến trúc tổng thể hệ thống
- Lược đồ cấu trúc phần mềm
- Thiết kế dữ liệu chi tiết
- Thiết kế chi tiết module chương trình: đặc tả giao diện cập nhật dữ liệu, đặc tả báo cáo, mô tả sử dụng dữ liệu
- Chi tiết các thủ tục, hàm sử dụng

Các ngôn ngữ thiết kế phần mềm

- Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình có ý nghĩa rất lớn. Khi đánh giá về các ngôn ngữ lập trình, người ta thường căn cứ vào các tiêu chuẩn sau:
 - Lĩnh vực ứng dụng tổng quát
 - Độ phức tạp thuật toán của ngôn ngữ
 - Môi trường hoạt động của phần mềm
 - Hiệu năng của phần mềm
 - Độ phức tạp của cấu trúc chương trình
 - Tri thức của đội ngũ phát triển phần mềm
 - Có chương trình dịch tốt

Thiết kế quản lý dữ liệu

Định dạng lưu trữ dữ liệu

Lựa chọn định dạng lưu trữ

Chuyển lớp đối tượng sang mô hình định dạng được lưu trữ

Định dạng lưu trữ dữ liệu

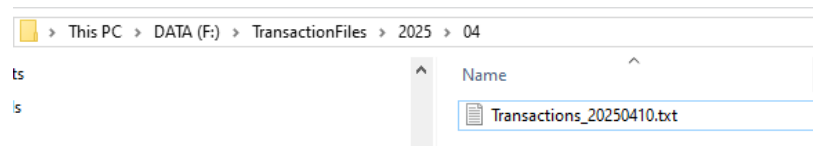
- Tập tin
- Cơ sở dữ liệu quan hệ
- Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng

Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

- **Tập tin (File):** là tập hợp tất cả các thể hiện của một cấu trúc bản ghi cho trước
 - **Phân loại file:**
 - ✓ Transaction files
 - ✓ Document files
 - ✓ Archival files
 - ✓ Table lookup files
- ➔ Tổ chức tệp một cách hợp lý giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, dễ quản lý, bảo trì, và đảm bảo tính bảo mật

Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

- **Nguyên tắc tổ chức sắp xếp tập tin**
- **Phân loại rõ ràng:** lưu trữ riêng biệt để tránh nhầm lẫn
- **Đặt tên có hệ thống:** Đặt tên nhất quán để dễ tìm kiếm và quản lý
- **Bảo mật:** Mã hóa và chỉ có người được ủy quyền mới truy cập các tệp quan trọng
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Lưu trữ tệp ở vị trí phù hợp
- **Sao lưu và lưu trữ:** sao lưu cho các tập tin quan trọng và tổ chức lưu trữ lâu dài



Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

- **Ưu và nhược điểm của file:**
 - **Ưu điểm:**
 - ✓ Dễ thiết kế vì nó chỉ tập trung vào một ứng dụng
 - ✓ Hiệu năng cao vì nó được tối ưu hoá cho một ứng dụng
 - **Nhược điểm:**
 - ✓ Khó tích hợp với các ứng dụng khác
 - ✓ Khó tích hợp với các yêu cầu mới
 - ✓ Cần phải nhân bản nhiều thuộc tính trên một số file

Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

Cơ sở dữ liệu quan hệ:

- Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng và các bảng này có thể liên kết với nhau thông qua các khóa (keys)
 - Sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language) để thao tác và quản lý dữ liệu

Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

▪ Ưu và nhược điểm của CSDL:

• Ưu điểm:

- ✓ Dữ liệu độc lập với ứng dụng
- ✓ Khả năng mở rộng dễ dàng
- ✓ Khả năng chia sẻ dữ liệu trên nhiều ứng dụng
- ✓ Không bị dư thừa dữ liệu

• Nhược điểm:

- ✓ Phức tạp hơn sử dụng file
- ✓ Hiệu năng thấp hơn
- ✓ Phải đầu tư cho DBMS và các chuyên gia về CSDL
- ✓ Cần phải bám sát các quy tắc thiết kế

Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Object-Oriented Database, OODB):

- Dữ liệu trong đó dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các đối tượng, tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)
 - Dữ liệu không chỉ được lưu trữ dưới dạng bảng như trong cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), mà được tổ chức thành các đối tượng

Định dạng lưu trữ dữ liệu (tt)

Cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng (Object-Relational Database, ORDB):

- Kết hợp giữa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) và mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Object-Oriented Database)
 - Thừa kế những ưu điểm của cả hai mô hình, nhằm hỗ trợ việc lưu trữ và quản lý dữ liệu có cấu trúc quan hệ, đồng thời vẫn có thể lưu trữ và xử lý các đối tượng phức tạp

Lựa chọn định dạng lưu trữ

- Khi lựa chọn định dạng lưu trữ cho dữ liệu, cần cân nhắc nhiều yếu tố như mục đích sử dụng, hiệu suất, khả năng mở rộng, và tính dễ dàng trong việc thao tác với dữ liệu
 - **Một số định dạng phổ biến:**
 - ✓ Định dạng Tập Văn Bản (Text Formats)
 - ✓ Định dạng Nhị Phân (Binary Formats)
 - ✓ Định dạng Cơ sở Dữ liệu (Database Formats)
 - ✓ Định dạng Tập Nén (Compressed Formats)

Lựa chọn định dạng lưu trữ (tt)

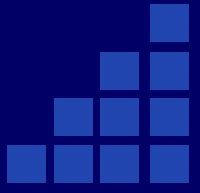
■ Mục đích sử dụng:

- **Lưu trữ lâu dài:** Chọn định dạng có khả năng bảo quản dữ liệu tốt, ít bị lỗi
- **Chia sẻ:** Chọn định dạng được nhiều thiết bị và phần mềm hỗ trợ
- **Chỉnh sửa:** Chọn định dạng có thể chỉnh sửa dễ dàng
- **Bảo mật:** Chọn định dạng hỗ trợ mã hóa để bảo vệ dữ liệu

Chuyển lớp đối tượng sang mô hình định dạng được lưu trữ

- Chuyển đổi một lớp đối tượng (object class) sang một mô hình định dạng có thể lưu trữ (storage format):
 - Một quá trình quan trọng khi làm việc với cơ sở dữ liệu hoặc các hệ thống lưu trữ dữ liệu
 - **Serialization (tuần tự hóa)** và **Deserialization (giải tuần tự hóa)**
- ➔ Mục tiêu là chuyển đổi đối tượng trong bộ nhớ thành một định dạng mà có thể lưu trữ và sau đó phục hồi lại khi cần thiết

Chuyển lớp đối tượng sang mô hình định dạng được lưu trữ



- **Các mô hình định dạng được lưu trữ phổ biến:**
 - **JSON (JavaScript Object Notation):** Định dạng văn bản nhẹ, dễ đọc, thường được sử dụng để truyền dữ liệu qua mạng và lưu trữ cấu hình
 - **XML (Extensible Markup Language):** Định dạng văn bản linh hoạt, có khả năng mô tả dữ liệu phức tạp, thường dùng để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau
 - **YAML (YAML Ain't Markup Language):** Định dạng văn bản dễ đọc, dễ viết, thường được sử dụng trong các cấu hình và dữ liệu cấu trúc
 - **Protobuf (Protocol Buffers):** Định dạng nhị phân hiệu quả, được Google phát triển để truyền thông giữa các dịch vụ

Thiết kế giao diện

Các vấn đề thiết kế

Quy trình thiết kế UI

Phân tích giao diện/ người dùng

Tạo mẫu thử giao diện, mẫu thử tương tác

Đánh giá UI

Các công cụ thiết kế UI

Các vấn đề thiết kế

- **Dễ học:** Phần mềm cần phải dễ học cách sử dụng, do đó người dùng có thể nhanh chóng bắt đầu làm việc sử dụng phần mềm đó
- **Quen thuộc với người sử dụng:** Giao diện nên dùng các thuật ngữ và khái niệm rút ra từ kinh nghiệm của những người sẽ dùng hệ thống nhiều nhất
- **Tính nhất quán:** giao diện cần nhất quán sao cho các thao tác gần giống nhau có thể được kích hoạt theo cùng kiểu
- **Ngạc nhiên tối thiểu:** Người dùng không bao giờ bị bất ngờ về hành vi của hệ thống

Các vấn đề thiết kế (tt)

- **Khôi phục được:** Giao diện nên có các cơ chế cho phép người dùng khôi phục lại tình trạng hoạt động bình thường sau khi gặp lỗi
- **Hướng dẫn người dùng:** Giao diện nên có phản hồi có nghĩa khi xảy ra lỗi và cung cấp các tiện ích trợ giúp theo ngữ cảnh
- **Người dùng đa dạng:** Giao diện nên cung cấp các tiện ích tương tác thích hợp cho các loại người dùng hệ thống khác nhau

Các vấn đề thiết kế (tt)

Qui tắc:

- Người dùng dễ điều khiển
- Người dùng ít phải nhớ
- Giao diện toàn vẹn

Các vấn đề thiết kế (tt)

■ Người dùng dễ điều khiển

- Xác định phương thức tương tác theo một cách mà không ép người dùng tới những hành động không cần thiết hoặc không mong muốn
- Cung cấp sự tương tác linh hoạt
- Cho phép tương tác người dùng được ngắt và hoàn tác
- Hợp lý hóa tương tác như trình độ kỹ năng cao và cho phép tùy chỉnh tương tác
- Ẩn kỹ thuật bên trong với người sử dụng bình thường
- Tương tác trực tiếp với những đối tượng trên màn hình

Các vấn đề thiết kế (tt)

■ Người dùng ít phải nhớ

- Giảm nhu cầu về bộ nhớ ngắn hạn
- Thiết lập các mặc định có ý nghĩa
- Xác định các phím tắt trực quan
- Các thiết kế trực quan của giao diện phải được dựa trên một phép ẩn dụ thế giới thực

Các vấn đề thiết kế (tt)

■ Giao diện toàn vẹn

- Cho phép người sử dụng đưa các tác vụ hiện hành vào một ngữ cảnh có ý nghĩa
- Duy trì tính nhất quán giữa một họ các ứng dụng
- Nếu mô hình tương tác cũ đã tạo ra những kỳ vọng của người dùng, không làm thay đổi trừ khi có một lý do thuyết phục để làm như vậy

Một số đặc điểm của người dùng

- Khả năng nhớ tức thời của con người bị hạn chế: con người chỉ có thể nhớ ngay khoảng 7 thông tin. Nếu ta biểu diễn nhiều hơn thì có thể khiến người sử dụng không nhớ hết và gây ra các lỗi
- Người sử dụng có thể gây ra lỗi, khi đó những thông báo không thích hợp có thể làm tăng áp lực lên người sử dụng và làm cho dễ xảy ra lỗi khác
- Người sử dụng có khả năng và sở thích hoàn toàn khác nhau
- Giao tiếp đa phương tiện dễ thu hút người dùng

Nguyên tắc thiết kế giao diện

Nguyên tắc	Mô tả
Layout (trình bày)	Giao diện nên chia làm nhiều vùng trên màn hình được sử dụng nhất quán đối với các mục đích khác nhau
Dễ nhận biết	Người sử dụng dễ dàng nhận biết các chức năng được bố trí ở vị trí nào trong hệ thống, và hệ thống sẽ được hiển thị gì
Thẩm mỹ	Giao diện nên có màu sắc hài hòa và font chữ hợp lý và khoảng cách bố trí hợp lý

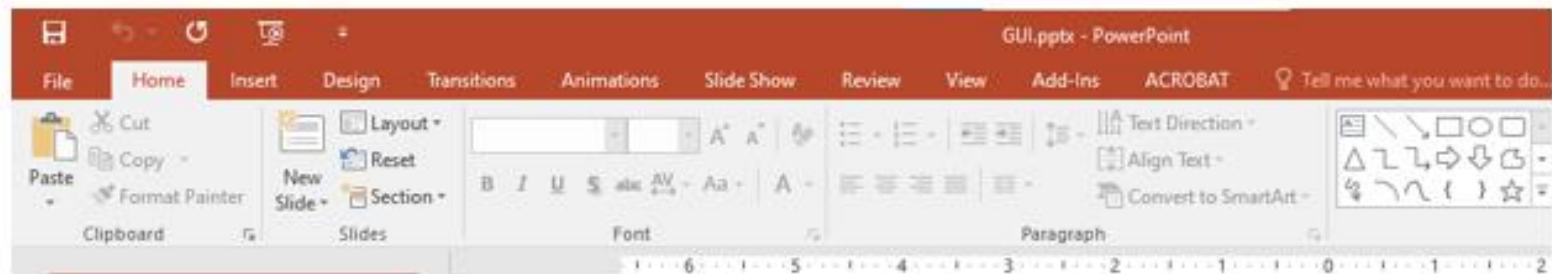
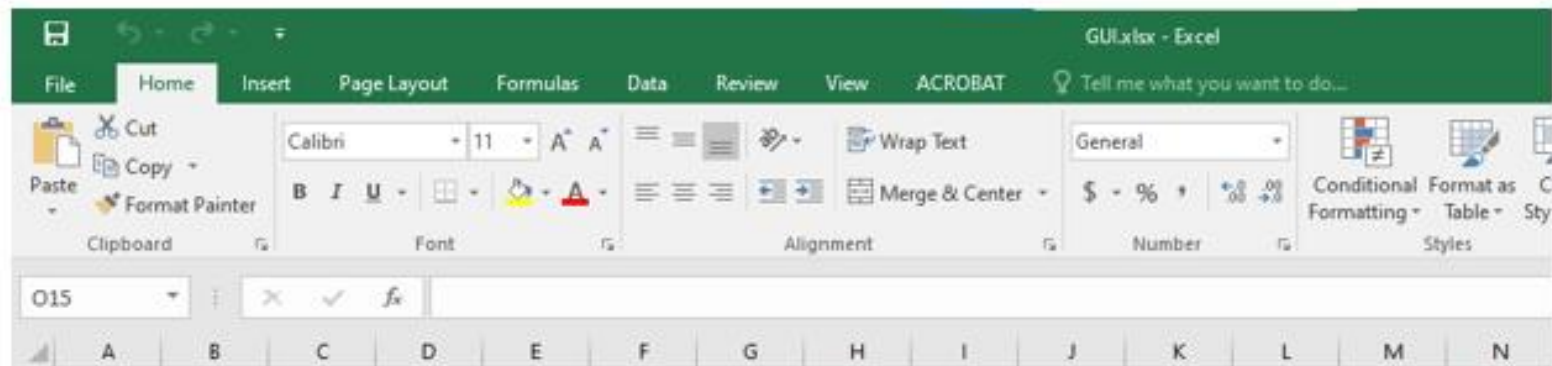
Nguyên tắc thiết kế giao diện (tt)

Nguyên tắc	Mô tả
Kinh nghiệm người sử dụng	Tính dễ sử dụng và tính dễ học thường phải được ưu tiên khi đưa ra quyết định thiết kế giao diện, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ có thể chọn một trong hai
Tính nhất quán	Sự nhất quán trong giao diện giúp người sử dụng tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra khi họ thực hiện chức năng của hệ thống

Nguyên tắc thiết kế giao diện (tt)

Nguyên tắc	Mô tả
Khả năng phục hồi	Hệ thống nên cung cấp một số khả năng phục hồi tới tình trạng trước đó: undo, xác nhận một lần nữa trước khi sửa xóa...
Hướng dẫn người sử dụng	Như hệ thống trợ giúp, hướng dẫn trực tuyến
Tính đa dạng	Hỗ trợ nhiều loại tương tác cho nhiều loại người sử dụng khác nhau. Ví dụ: nên hiển thị phông chữ lớn với những người cận thị

Một số giao diện đảm bảo nguyên tắc



Phân tích giao diện

- Những người dùng cuối sẽ tương tác với các hệ thống thông qua giao diện
- Các tác vụ mà người dùng phải thực hiện để làm công việc của họ
- Các nội dung được trình bày như là một phần của giao diện
- Môi trường trong đó những công việc này sẽ được tiến hành

Phân tích người dùng

- Người dùng là **những ai?**
- Trình độ sử dụng **như thế nào?**
- Khả năng sử dụng **tài liệu hướng dẫn bằng giấy** hay cần phải **mở lớp tập huấn?**
- **Độ tuổi** của những người dùng?
- Người dùng sử dụng **thường xuyên** cho công việc **hay không?**
- Nếu xảy ra lỗi thì **hậu quả như thế nào?**

Phân tích nội dung thể hiện bằng hình ảnh

- Việc bố trí màn hình theo loại dữ liệu (hình ảnh thì để bên phía trái hay phải?)
- Người dùng có thể tùy biến màn hình?
- Phân chia những báo cáo lớn như thế nào cho dễ hiểu
- Những kỹ thuật nào dùng cho thể hiện thông tin tóm tắt trong việc thu thập dữ liệu lớn
- Dữ liệu đầu ra dạng hình ảnh có phù hợp trong biên dịch của thiết bị thể hiện hình ảnh được dùng không?
- Sử dụng màu sắc như thế nào?
- Thể hiện lỗi và cảnh báo?

Thiết kế các biểu mẫu và tài liệu xuất

- **Các biểu mẫu và các tài liệu dạng in:** là hình thức trình bày các thông tin để nhập hay xuất từ máy tính bao gồm:
 - **Các biểu mẫu thu thập thông tin như:**
 - ✓ Các tờ khai
 - ✓ Các phiếu điều tra
 - **Các tài liệu in ra từ máy tính như:**
 - ✓ Các bảng biểu thống kê, tổng hợp
 - ✓ Các chứng từ giao dịch (đơn hàng, hóa đơn,.....)

Thiết kế các biểu mẫu và tài liệu xuất (tt)

■ **Yêu cầu:**

- Phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết
- Các thông tin phải chính xác
- Phải dễ đọc, dễ hiểu, dễ sử dụng

■ **Cách trình bày:** mọi biểu mẫu hay tài liệu đều phải có 3 phần chính

- **Phần đầu:** gồm tên tài liệu, tên cơ quan
- **Phần thân:** gồm các thông tin cần thu thập hay cần xuất
- **Phần cuối:** gồm ngày nhập tài liệu, và chữ ký người có trách nhiệm

Các mẫu thiết kế

Giao diện bảng điều khiển

Form1

LED CONTROL SYSTEMS

Main Controller

LED1_ON LED1_OFF

LED2_ON LED2_OFF

LED3_ON LED3_OFF

Send Data:

EXIT CONNECT

Communication

Select Comport:

Baudrate: 9600

Parity: None

All Data:

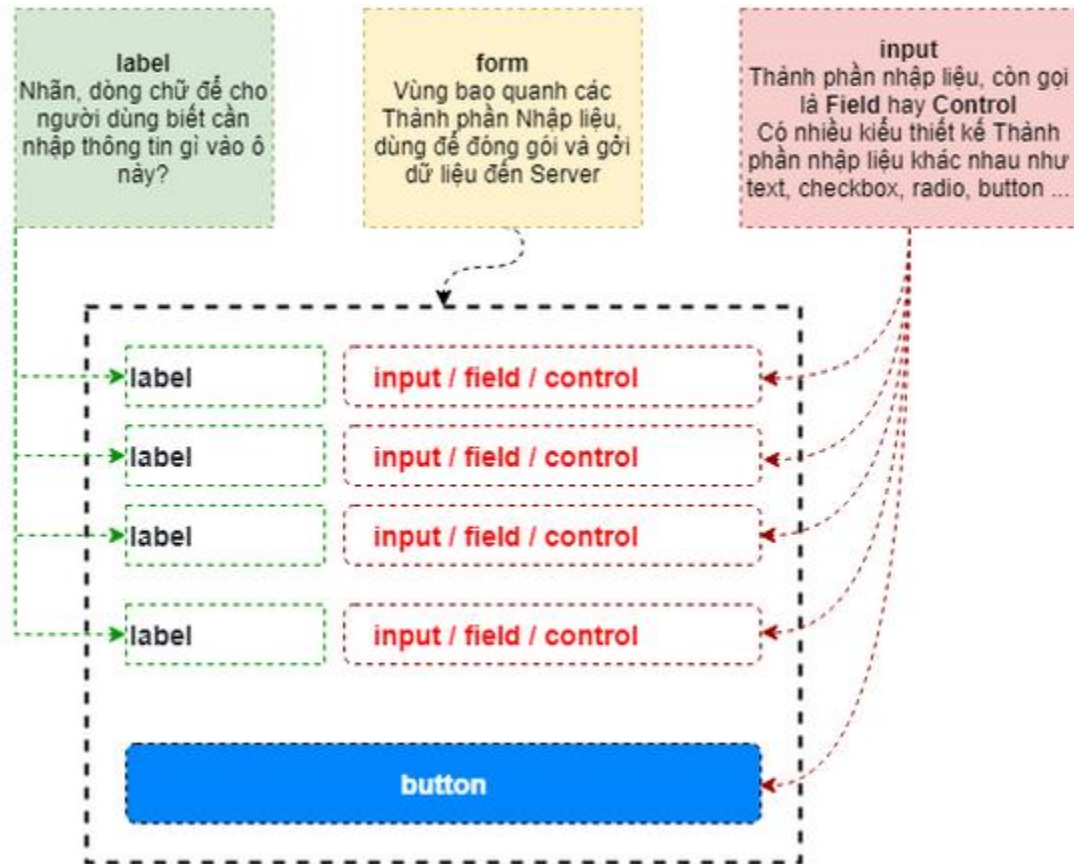
Temperature:

Press:

Humi:

Các mẫu thiết kế (tt)

Biểu mẫu (form)



FORM (Biểu mẫu Nhập liệu) Đăng ký Học

Họ tên

Số điện thoại

Giới tính ☒ Nam ☐ Nữ

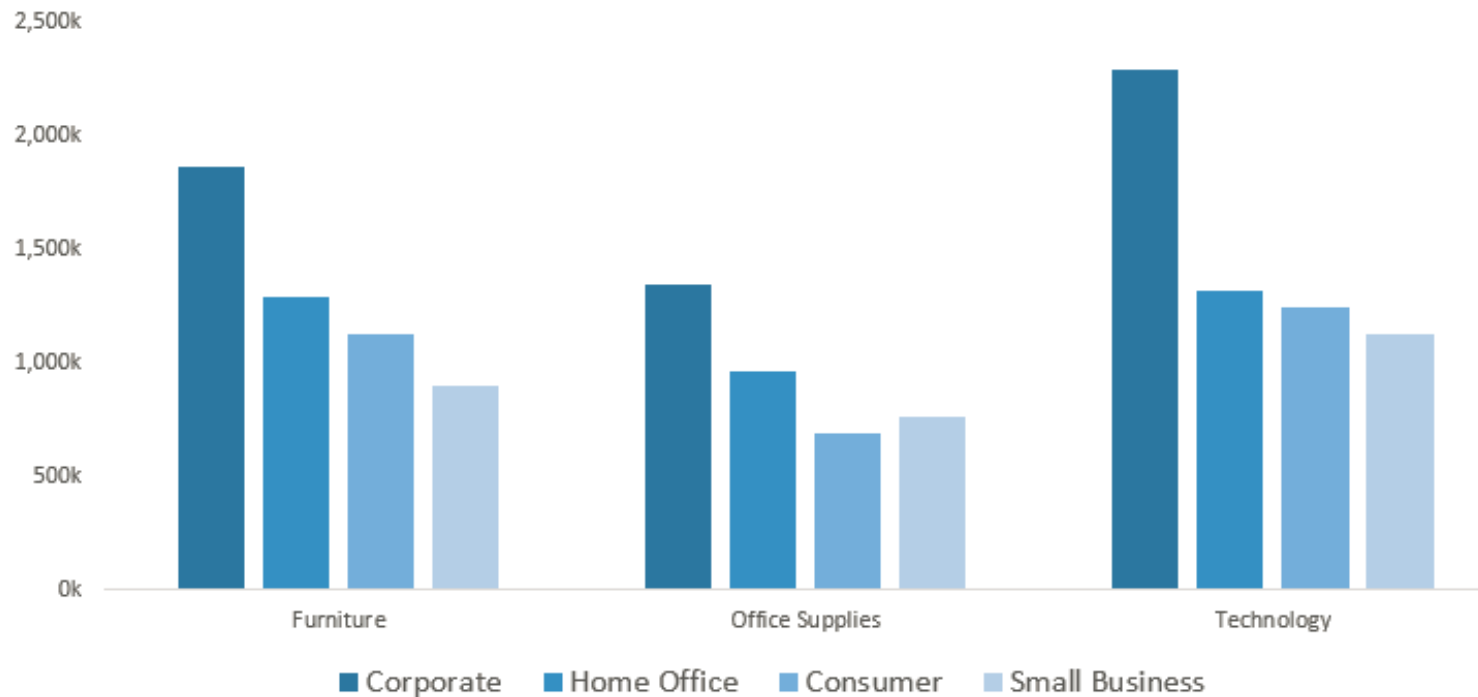
Môn học ☒ Thiết kế Web Frontend ☒ Thiết kế Web Backend ☐ Thiết kế Web FullStack

ĐĂNG KÝ HỌC

Các mẫu thiết kế (tt)

Biểu mẫu thay đổi thông tin

Sales by category



Thiết kế Help

- Help? Nghĩa là “**help. I want information**”
- Help? Nghĩa là “**help. I’m in trouble**”
- Trong thiết kế help cần chú ý tới 2 trường hợp trên, một số trường hợp help phải cần có một số tiện ích
- Help không đơn giản là một sổ tay hướng dẫn on-line, màn hình hay cửa sổ nên phù hợp với trang giấy, thể hiện thông tin hướng dẫn, giảm thiểu việc đọc văn bản của người dùng

Các loại tài liệu người dùng

- **Mô tả chức năng:** mô tả ngắn gọn những gì hệ thống thực hiện
- **Sổ tay cài đặt hệ thống:** mô tả cách nào để install hệ thống
- **Sổ tay giới thiệu:** giới thiệu hệ thống cho người không có kinh nghiệm
- **Sổ tay tham chiếu hệ thống:** giới thiệu hệ thống cho người có kinh nghiệm
- **Sổ tay quản trị hệ thống:** mô tả cách thức quản lý hệ thống khi sử dụng

Tạo mẫu thử giao diện, mẫu thử tương tác

- **Mẫu thử giao diện:** là một bản mô phỏng hoặc bản nháp của giao diện người dùng, tập trung vào hình thức trực quan như bố cục, màu sắc, kiểu chữ, biểu tượng, và các thành phần giao diện khác
- **Mẫu thử tương tác:** là một bản mô phỏng giao diện có khả năng tương tác, cho phép người dùng thực hiện các hành động như nhấp chuột, kéo thả, chuyển đổi màn hình, hoặc nhập dữ liệu để mô phỏng cách sản phẩm hoạt động trong thực tế

Quy trình UX/ UI

UX/ UI tên đầy đủ là user experience (trải nghiệm người dùng) và user interface (giao diện người dùng)

- Cách tiếp cận vấn đề trong thiết kế UX/ UI thì có nhiều phương pháp, 2 phương pháp phổ biến hiện tại là:
 - Sử dụng mô hình User Center Design Canvas
- Link:** <https://ucdc.therectangles.com/#what>
- Áp dụng mô hình 5 bước trong design thinking của Stanford



Quy trình đánh giá thiết kế UI

Các thuộc tính về tính sử dụng:

Thuộc tính	Mô tả
Khả năng học	Người dùng mới cần bao lâu để có thể hoạt động hiệu quả với hệ thống?
Tốc độ vận hành	Tốc độ phản ứng của hệ thống có đáp ứng tốt công việc của người dùng?
Chịu lỗi	Mức độ dung thứ lỗi của hệ thống đối với lỗi người dùng
Khả năng khôi phục	Khả năng hệ thống khôi phục từ lỗi của người dùng
Tương thích	Hệ thống gắn bó chặt chẽ với một kiểu làm việc đến đâu?

Quy trình đánh giá thiết kế UI (tt)

■ Kỹ thuật đánh giá và phân tích:

- Câu hỏi điều tra để lấy phản hồi của người dùng
- Quay video về việc sử dụng hệ thống rồi sau đó đánh giá nội dung
- Cài các đoạn mã thu thập thông tin về các tiện ích được sử dụng và lỗi của người dùng
- Phần mềm có chức năng thu thập phản hồi trực tuyến của người dùng

Khuôn mẫu giao diện người dùng

- **Giao diện người dùng tổng thể:** cung cấp hướng dẫn thiết kế cho các cấu trúc cấp cao nhất và điều hướng trong suốt toàn bộ giao diện
- **Bố cục trang:** giải quyết các tổ chức chung của trang hay hiển thị màn hình riêng biệt
- **Biểu mẫu và đầu vào:** xem xét nhiều kỹ thuật thiết kế cho việc hoàn thành đầu vào dạng biểu mẫu
- **Bảng:** cung cấp hướng dẫn thiết kế cho việc tạo và xử lý dữ liệu dạng bảng dưới mọi dạng
- **Xử lý dữ liệu trực tiếp:** thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu ngay tại thời điểm dữ liệu được tạo ra hoặc nhận được

Khuôn mẫu giao diện người dùng (tt)

- **Điều hướng:** Hỗ trợ người dùng định hướng xuyên suốt menu phân cấp, các trang web và màn hình hiển thị tương tác
- **Tìm kiếm:** Cho phép tính năng tìm kiếm nội dung cụ thể thông qua các thông tin được duy trì trong một trang
- **Các phần tử trang:** Thực hiện các phần tử cụ thể của một trang web hoặc màn hình hiển thị
- **Thương mại điện tử:** Tùy vào các trang web, các mô hình triển khai các yếu tố định kỳ của các ứng dụng thương mại điện tử

Một số giao diện màn hình

 **ĐẶT VÉ MÁY BAY**

Điểm đi 

Hồ Chí Minh (SGN)

Điểm đến 

Hà Nội (HAN)

Ngày đi

11 

Tháng 5 

Ngày về





Người lớn

1 

(Từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em

0 

(Từ 2 đến 11 tuổi)

Em bé

0 

(dưới 2 tuổi)

 [Xem video hướng dẫn](#)

 **Tìm chuyến bay**

Một số giao diện màn hình (tt)

 **ĐẶT VÉ MÁY BAY**

Điểm khởi hành:

Điểm đến:

Ngày đi:

Ngày về:

Số lượng:

Người lớn (>12 tuổi)	Trẻ em (2 - 12 tuổi)	Em bé (< 2 tuổi)
1	0	0

 [Hướng dẫn đặt vé](#)



Một số giao diện màn hình (tt)

< Đặt vé xe 

• **Điểm đi**

..... 

📍 **Điểm đến**

📅 **Thứ năm 10/04/2025** ▾

Hôm nay 10/04/2025  | Ngày mai 11/04/2025

🚗 **Tất cả nhà xe** ▾

Tìm kiếm chuyến đi

< Đặt vé tàu [Trợ giúp?](#)

● **Ga khởi hành**

..... 

● **Ga đến**

Một chiều **Khứ hồi**

📅 10/04/2025 ↔ 13/04/2025 ▾

Hôm nay 10/04/2025  | Ngày mai 11/04/2025

👤 **1 Người lớn** ▾

🚗 **Tất cả** ▾

Tìm kiếm chuyến đi

Giao diện thống kê



ID đơn hàng ▾

Trạng thái ▾

Thanh toán ▾

1 thg 10, 2024 - 31 thg 12, 2024 ▾

Tổng quan

DOANH THU

Doanh thu thực nhận

28.5 T đ

↑ 19.3%

GMV

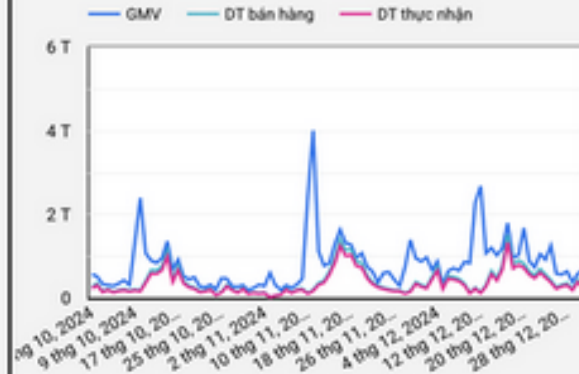
56,23 T đ

↑ 15.0%

DT đơn hàng thành công

28,64 T đ

↑ 19.8%



CHI PHÍ SÀN

Phí cố định

2,3 T đ

↑ 19.6%

Phí dịch vụ

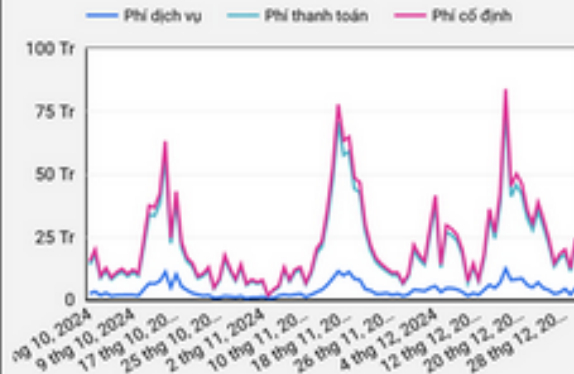
273 Tr đ

↑ 19.0%

Phí thanh toán

1,72 T đ

↑ 29.0%



PROMOTIONS & LOGISTICS

voucher_from_seller

2,39 T đ

↑ 116.8%

seller_shipping_discount

15,38 Tr đ

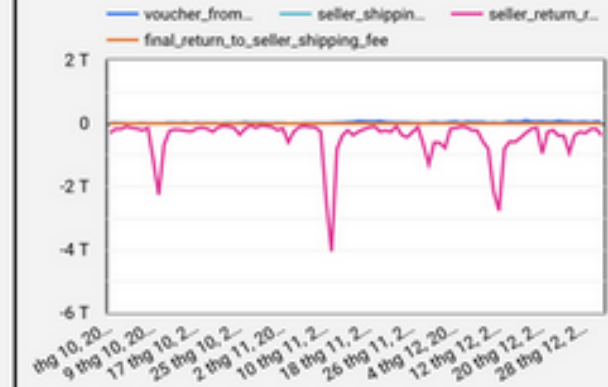
seller_return_refund

-37,30 T đ

↓ -14.0%

Phí trả hàng

0,0 đ



Giao diện thống kê (tt)



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2019	2020	T01	T03	T05	T07	T09	T11
2021	2022	T02	T04	T06	T08	T10	T12

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

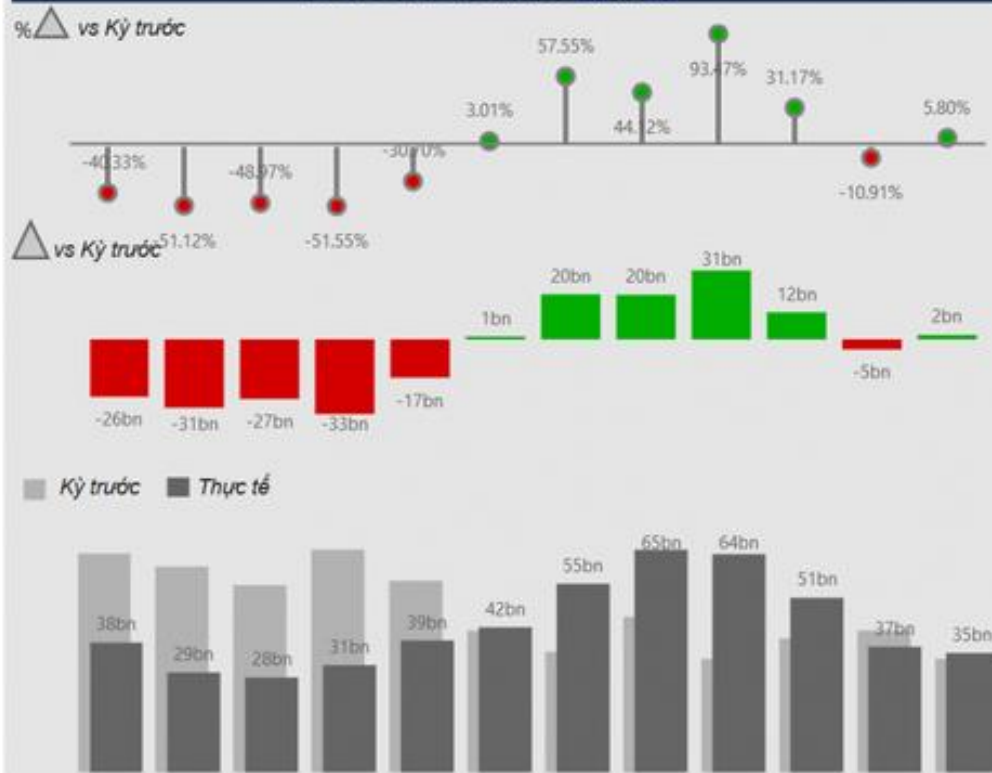
Doanh thu 6.41bn 528.92M 9.00% vs Kỳ trước 384.35M 6.38% vs Kế hoạch	Giá vốn 4.42bn 542.71M 14.00% vs Kỳ trước 530.31M 13.64% vs Kế hoạch
Lợi nhuận gộp 1.99bn -13.79M -0.69% vs Kỳ trước -79.46M -3.85% vs Kế hoạch	
Chi phí 0.45bn -112.22M -20.00% vs Kỳ trước -22.44M -4.76% vs Kế hoạch	Lợi nhuận ròng 1.54bn 98.43M 6.84% vs Kỳ trước 61.51M 4.17% vs Kế hoạch

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tổng tài sản 34.9bn 1.92bn 5.80% vs Kỳ trước	Tổng nợ 0.4bn -1.26bn -75.58% vs Kỳ trước	VCSH 34.5bn 3.17bn 10.11% vs Kỳ trước
--	---	---

Chi phí hoạt động SXKD	Doanh thu thuần	Giá vốn hàng bán	Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận sau thuế th...	Nợ phải trả	Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu

XU HƯỚNG 12 THÁNG LIÊN KẾ



Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc hệ thống: là quá trình xác định **cấu trúc, thành phần, mối quan hệ và cách tổ chức** của một hệ thống để đáp ứng các yêu cầu cụ thể

→ Chức năng, hiệu suất, khả năng mở rộng, bảo mật và tính bền vững

Các thành phần cơ bản của hệ thống

■ Phần mềm có thể chia thành 4 phần cơ bản:

- **Data storage:** thành phần lưu trữ dữ liệu của hệ thống
- **Data access logic:** thành phần giúp liên lạc với thành phần lưu trữ
- **Application logic:** thành phần xử lý các quy trình nghiệp vụ
- **Presentation logic:** thành phần xử lý giao diện

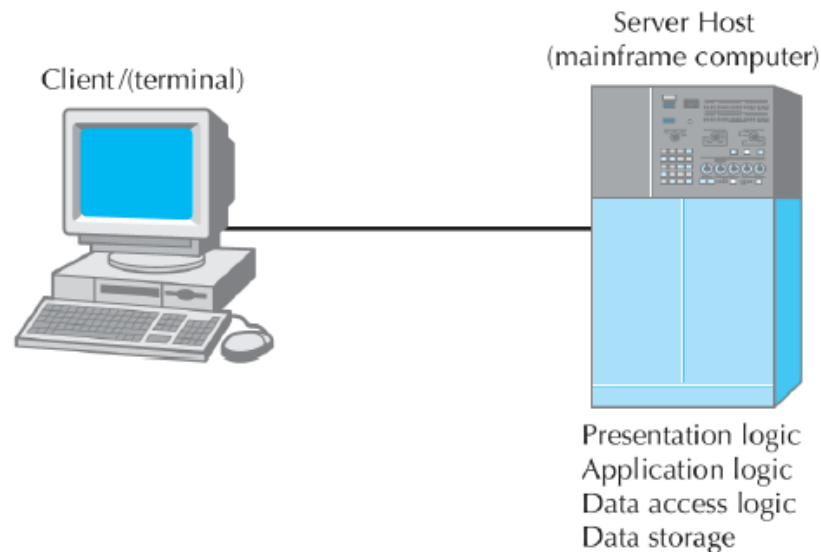
■ Phần cứng có thể chia thành 3 loại:

- **Client:** là thiết bị tiếp nhận input/output từ người dùng
- **Server:** là những máy tính đảm nhận 1 số nhiệm vụ xử lý quan trọng, là trung tâm của hệ thống
- **Network:** là những thiết bị đảm bảo các client và server kết nối với nhau

Các kiểu kiến trúc vật lý

■ Kiến trúc Server –Based:

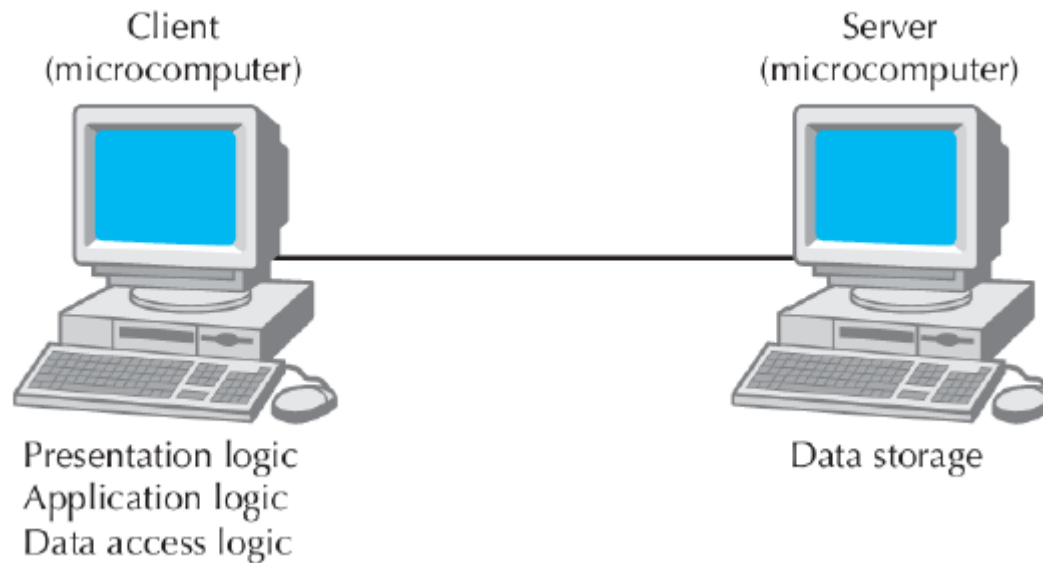
- Client chỉ đóng vai trò nhận input/ output từ thao tác chuột và bàn phím của người dùng
- Các xử lý về giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ đều diễn ra trên server



Các kiểu kiến trúc vật lý (tt)

■ Kiến trúc Client –Based:

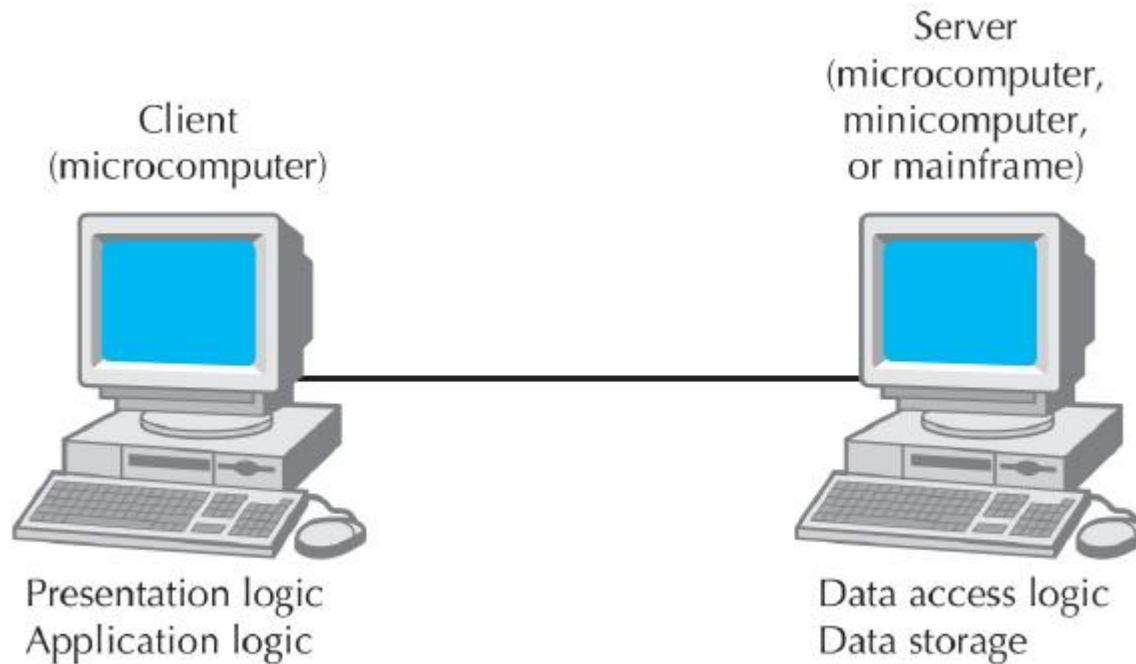
- Tất cả thực thi trên client
- Một số kiến trúc tách phần data storage cho 1 server đảm nhận
- Các ứng dụng local như: chương trình đọc sách, chương trình quản lý tiền lương dạng local,...



Các kiểu kiến trúc vật lý (tt)

■ Kiến trúc Client –Server:

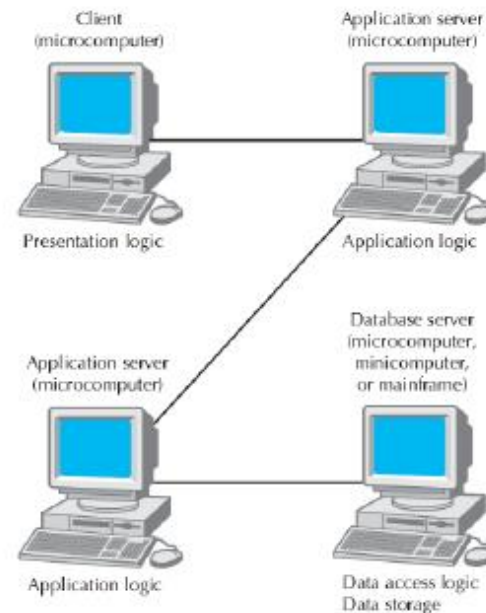
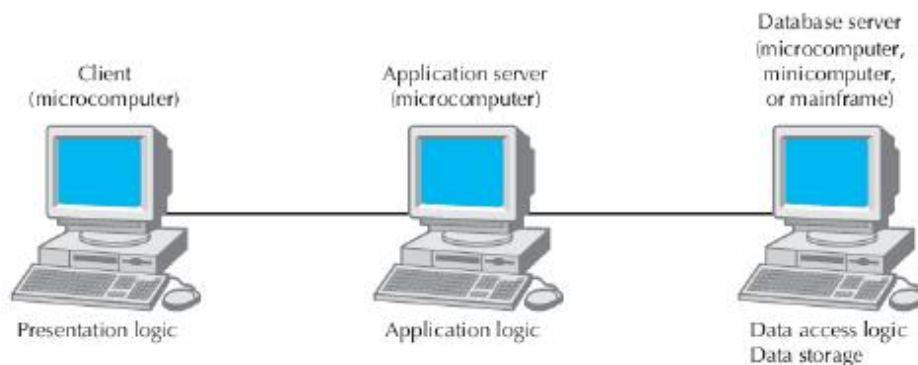
- Server chỉ đảm nhận 1 số nhiệm vụ quan trọng như quản lý dữ liệu
- Client đảm nhận về xử lý đồ họa và 1 số quy trình nghiệp vụ



Các kiểu kiến trúc vật lý (tt)

■ Kiến trúc Client –Server nhiều tầng:

- Client chỉ đảm nhận công việc xử lý đồ họa
- Công việc trên server sẽ chia sẻ thành nhiều tầng để tăng tốc độ, hiệu năng xử lý
- Có thể có 3 tầng, 4 tầng hoặc n tầng



Chọn kiến trúc nào phù hợp

■ Chi phí của kiến trúc:

- Chi phí phần cứng cần phải có trong kiến trúc
- Lượng băng thông di chuyển trong mạng

■ Chi phí phát triển phần mềm:

- Kiến trúc càng nhiều phần cứng tham gia đòi hỏi phải có thêm nhiều lớp đảm nhận nhiệm vụ liên lạc
- Vấn đề bảo mật khi liên lạc giữa các bên
- Mức độ mở rộng của hệ thống